



CONSULTING

Kimball · Reis & Housley · Model Context Protocol (Anthropic)

Asignatura 1.2

Arquitectura de Datos Financieros, Integración con el ERP y Gobierno del Dato

La infraestructura que hace que un número sea trazable desde el sistema de gestión hasta el informe. Extracción reproducible del ERP, un servidor MCP propio de sólo lectura, capa semántica financiera y gobierno del dato.

DESCRIPTIVA

36 h · 12 teóricas / 24 prácticas

Cuatrimestre 1

Sin correlativas · Primer cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la arquitectura de datos de un ERP y localizar la información financieramente relevante.
- Extraer datos de manera automatizada, segura y reproducible mediante SQL, OData y API.
- Aprender el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) e implementar un servidor propio de sólo lectura sobre el ERP, con versionado y registro de auditoría.
- Construir una capa semántica financiera estable: una definición única, versionada y documentada de cada métrica.
- Definir y aplicar políticas de calidad, seguridad, confidencialidad y trazabilidad del dato.

01 El ERP como sistema de información financiera

Antes de extraer un dato hay que saber dónde vive y qué significa. Un ERP no es una base de datos: es un modelo del negocio, y cada línea del estado de resultados y del balance tiene su origen en una tabla concreta.

La arquitectura funcional de un ERP —ventas, compras, stock, tesorería, cuentas corrientes, nómina, contabilidad— se corresponde punto por punto con las líneas de los estados contables. El **modelo relacional** que hay debajo (tablas, claves primarias y foráneas, integridad referencial) es el mapa que el analista debe leer para saber de dónde sale cada peso.

En la PyME argentina conviven **Finnegans**, Tango, Bejerman, Odoo, SAP Business One y Acumatica, además de desarrollos propios. Cambian los nombres de las tablas, no los conceptos: siempre hay un maestro de artículos, uno de clientes, un libro de ventas, uno de compras y un mayor contable. El patrón de trabajo se aprende una vez y se traslada a cualquier sistema.

IDEA CLAVE La trazabilidad empieza en el ERP. Si el número no se puede reconstruir desde la transacción que lo originó, no es auditable — y un modelo no auditable no es profesionalmente utilizable.

02 Extracción: SQL, OData y API

Tres vías para sacar el dato del sistema sin romperlo ni depender de exportaciones manuales a mano.

- **SQL para finanzas:** agregaciones (SUM, GROUP BY), uniones entre maestros y movimientos, **funciones de ventana** (saldos acumulados, rankings) y funciones analíticas. Es el lenguaje de la

extracción de fondo.

- **OData:** capa de servicios que muchos ERP exponen sobre sus entidades, con filtrado y paginación estándar. Útil cuando no hay acceso directo a la base.
- **API REST:** interfaces documentadas del ERP para lectura programática. Requieren autenticación segura y manejo de credenciales.
- **Extracción incremental:** traer sólo lo que cambió desde la última corrida (por fecha de modificación o *log* de cambios), para que el proceso sea rápido y repetible.

ATENCIÓN La exportación manual a planilla es el enemigo de la reproducibilidad: no deja rastro, no se puede versionar y se rompe cada vez que cambia una persona. Todo lo que se hace a mano una vez, se automatiza para siempre.

03 MCP — fundamentos del Protocolo de Contexto de Modelo

El Model Context Protocol (MCP), estándar abierto presentado por Anthropic en noviembre de 2024, resuelve un problema concreto: darle a un modelo de IA —y a cualquier cliente— acceso seguro, gobernado y reproducible a los datos, sin construir un conector a medida por cada sistema.

MCP adopta una arquitectura **cliente-servidor** con tres roles: el **host** (la aplicación que orquesta al modelo), el **cliente** (intermediario que gestiona la comunicación bidireccional) y el **servidor** (proceso independiente que expone capacidades). La comunicación usa mensajes **JSON-RPC** (solicitudes, respuestas y notificaciones) sobre dos transportes: **stdio** (local) y HTTP con *streaming* y eventos del servidor (SSE) para lo remoto.

Las tres capacidades que expone un servidor MCP

Capacidad	Qué es	Ejemplo en el ERP
Herramientas (tools)	Acciones invocables con esquema de entrada y salida	consultar_ventas(desde, hasta)
Recursos (resources)	Contenidos legibles direccionables	plan_de_cuentas, maestro_clientes
Indicaciones (prompts)	Plantillas de interacción reutilizables	armar_cobranzas_del_mes

Cada herramienta declara su contrato: parámetros, validaciones y formato de respuesta. El descubrimiento de capacidades es parte del protocolo.

La especificación evoluciona rápido: las versiones de 2025 y 2026 incorporan **autorización** robusta,

ejecución **asíncrona** de tareas largas y un núcleo *stateless* que escala sobre infraestructura HTTP común. Para la función financiera, lo relevante es que el mismo protocolo sirve para un tablero, un motor de cálculo o un agente.

04 MCP — diseño del servidor sobre el ERP

Un buen servidor no expone “todo”: expone un conjunto acotado de herramientas con contratos precisos.

Decisiones de diseño

1 Seleccionar el conjunto de herramientas

Ventas, compras, stock y movimientos de depósito, cuentas corrientes deudoras y acreedoras, cheques, nómina, mayor contable y resultados. Ni más ni menos.

2 Definir el contrato de cada herramienta

Parámetros, validaciones y formato de respuesta explícitos. El esquema es el contrato entre quien produce y quien consume el dato.

3 Fijar la granularidad

Una herramienta que devuelve “todo” es una mala herramienta: obliga a filtrar del lado del cliente, no valida nada y no se puede auditar. Preferí herramientas específicas y componibles.

El valor de un sistema de datos se mide por la facilidad con que la gente correcta obtiene la respuesta correcta. La complejidad debe quedar del lado del diseño, no del lado del usuario que consulta.

— **Ralph Kimball.** *The Data Warehouse Toolkit*

05 MCP — implementación, consumo y verificación

La implementación es lo que convierte el diseño en algo confiable, gobernado y transferible.

- **Acceso de sólo lectura:** el servidor nunca escribe en el ERP. Es una garantía de diseño, no una promesa.
- **Límites de volumen** de respuesta para no colapsar el sistema de gestión.
- **Versionado del contrato:** cuando cambia una herramienta, cambia su versión, y los consumidores no se rompen en silencio.

- **Credenciales fuera del código** y manejo seguro de secretos.
- **Registro de auditoría de cada llamada:** consulta, parámetros, herramienta, dato devuelto y momento. Es lo que permite reconstruir de dónde salió cualquier número de un informe.

El circuito completo del dato



Motores de cálculo, tableros y agentes obtienen el mismo dato por la misma vía. La trazabilidad sobrevive al pasaje del sistema de gestión a la hoja de cálculo (asignatura 2.3).

IDEA CLAVE Frente al conector construido a medida, MCP aporta cuatro cosas que la PyME necesita y rara vez tiene: **permiso explícito por diseño, trazabilidad, reproducibilidad y transferibilidad**. El mismo patrón se aplica después contra Finnegan, Tango, SAP Business One o un desarrollo propio.

06 Transformación, modelado dimensional y capa semántica

Del dato crudo al dato con significado: procesos ETL, modelo dimensional y una definición única de cada métrica.

La **transformación (ETL)** normaliza el plan de cuentas y construye la **tabla de mapeo contable-analítico**: la que traduce las cuentas del ERP a los rubros que necesita el análisis financiero. Sobre ella se arma un **diseño dimensional** al estilo Kimball — tablas de hechos (movimientos, ventas) y de dimensiones (tiempo, cliente, producto, centro de costo) — que hace las consultas rápidas y comprensibles.

LA CAPA SEMÁNTICA FINANCIERA

una métrica = una definición · versionada · documentada

Que “margen bruto” o “capital invertido” signifiquen exactamente lo mismo en el modelo, en el tablero y en el informe. Sin capa semántica, cada área calcula distinto y nadie concilia.

La ingeniería de datos existe para servir datos confiables y utilizables. La calidad, la gobernanza y la reproducibilidad no son adornos: son el producto.

— Joe Reis & Matt Housley. *Fundamentals of Data Engineering*

07 Calidad, gobierno y confidencialidad del dato

Un dato sin gobierno es un riesgo. La última capa de la asignatura es la que lo vuelve confiable y legal.

- **Calidad:** perfilado, detección de valores atípicos y faltantes, integridad referencial y **conciliación con el balance publicado** como prueba de que la extracción no perdió ni duplicó nada.
- **Gobierno y seguridad:** roles y permisos con criterio de **menor privilegio**, anonimización de datos sensibles y registro de auditoría.
- **Marco legal:** Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, cláusulas de confidencialidad, continuidad y resguardo.
- **Explotación:** publicación hacia visualización y hacia los motores de cálculo, con actualización automatizada.

ATENCIÓN La conciliación con el balance no es opcional. Si la suma de lo extraído no cierra contra el estado publicado, todo lo que se construya encima hereda ese error. Es la prueba de veracidad de la capa de datos.

08 SQL para finanzas en profundidad

El lenguaje de la extracción de fondo. No hace falta ser un experto en bases de datos, pero sí dominar el puñado de construcciones que resuelven el 90 % de las necesidades financieras.

- **Agregaciones con GROUP BY:** sumar ventas por mes, por cliente o por producto es la operación más básica y más usada.
- **Uniones (JOIN):** conectar el libro de ventas con el maestro de clientes, o los movimientos con el plan de cuentas. La mayoría de los datos financieros vive repartida en varias tablas.
- **Funciones de ventana (window functions):** calcular un **saldo acumulado** de caja, un ranking de clientes por facturación o una media móvil sin colapsar el detalle de cada fila. Son la herramienta que separa al analista del principiante.
- **Funciones analíticas:** comparar cada período con el anterior (variación interanual), calcular participaciones sobre el total, o identificar el primer y último movimiento de cada cuenta.

PATRÓN DE SALDO ACUMULADO

```
SUM(monto) OVER (PARTITION BY cuenta ORDER BY fecha)
```

Una función de ventana reconstruye el saldo de una cuenta corriente sin necesidad de arrastrar fórmulas ni exportar a Excel.

La **extracción incremental** cierra el círculo: en vez de traer toda la base cada vez, se trae solo lo que cambió desde la última corrida (por fecha de modificación o por un registro de cambios). Esto hace que el proceso sea rápido, repetible y apto para automatizar —condición para que motores, tableros y agentes trabajen siempre sobre el dato más reciente sin intervención manual—.

09 El ciclo de una llamada MCP

Entender qué pasa exactamente cuando un cliente invoca una herramienta del servidor desmitifica el protocolo y permite diseñarlo bien.

De la intención al dato, paso a paso

1 Descubrimiento

El cliente pregunta al servidor qué capacidades ofrece (herramientas, recursos, indicaciones) y con qué esquemas. El servidor responde con su catálogo.

2 Invocación

El cliente llama a una herramienta con parámetros que respetan el esquema de entrada (p. ej. consultar_ventas(desde, hasta)).

3 Validación

El servidor valida los parámetros contra el contrato antes de tocar el ERP. Si algo no cumple, devuelve un error estructurado, no un dato basura.

4 Ejecución de sólo lectura

El servidor consulta el ERP con permiso acotado, aplica límites de volumen y arma la respuesta según el esquema de salida.

5 Respuesta y auditoría

Devuelve el dato al cliente y registra la llamada completa (consulta, parámetros, resultado, momento) en el log de auditoría.

Toda esta conversación viaja en mensajes **JSON-RPC** (solicitudes, respuestas y notificaciones) sobre el transporte elegido: **stdio** para integraciones locales, o HTTP con streaming y eventos del servidor (SSE) para lo remoto. El **manejo y la propagación de errores** son parte del contrato: un buen servidor nunca devuelve un error crudo del ERP, sino uno interpretable por el cliente.

IDEA CLAVE La spec de 2025-2026 agrega ejecución **asíncrona** de tareas largas (para consultas pesadas que no responden al instante) y un núcleo **stateless** que escala sobre infraestructura HTTP común. Para la función financiera, lo importante es que el mismo servidor sirve a un tablero, a un motor de cálculo o a un agente de IA, con idéntica trazabilidad.

10 Diseño del contrato de una herramienta

La calidad de un servidor MCP se decide en el diseño de sus contratos. Una herramienta bien contratada es específica, validada y auditable; una mal contratada es una puerta a errores silenciosos.

Anatomía del contrato de una herramienta

Elemento	Qué define	Ejemplo
Nombre	Qué hace, sin ambigüedad	consultar_cuenta_corriente_deudor
Parámetros	Entradas con tipo y validación	cliente_id (entero), desde/hasta (fecha)
Esquema de salida	Forma exacta del resultado	lista de movimientos con saldo
Validaciones	Qué se rechaza y por qué	rango de fechas máximo 12 meses
Versión	Contrato versionado	v1, v2... sin romper consumidores

La granularidad es la decisión de diseño más importante: una herramienta que "devuelve todo" traslada el filtrado al cliente, no valida y es imposible de auditar bien.

Diseña herramientas específicas y componibles, no una única herramienta omnipotente. La especificidad hace el sistema predecible, auditable y seguro.

— **Especificación MCP (Anthropic).** *Building effective agents*

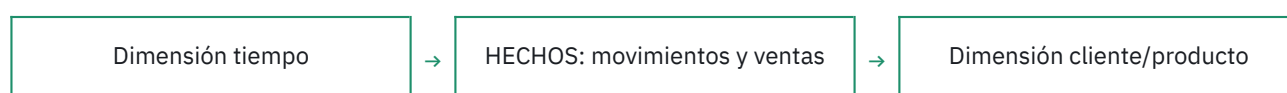
Las **credenciales** viven fuera del código (en un gestor de secretos), el acceso es de **sólo lectura**, y cada herramienta declara su **versión**. Cuando el contrato evoluciona, los consumidores migran de forma ordenada en vez de romperse en silencio. Es exactamente la disciplina que permite que el mismo patrón se traslade después a Finnegan, Tango, SAP Business One o un desarrollo propio: cambia la implementación interna, no el contrato.

11 Modelado dimensional aplicado a finanzas

El dato extraído se organiza para el análisis con un diseño dimensional. No es teoría de bases de datos: es lo que hace que las preguntas del directorio se respondan en segundos.

En el enfoque de **Kimball**, los datos se organizan en **tablas de hechos** (los eventos medibles: ventas, movimientos, cobranzas) y **tablas de dimensiones** (el contexto por el que se analizan: tiempo, cliente, producto, centro de costo). El resultado es un **esquema en estrella**: los hechos en el centro, las dimensiones alrededor.

El esquema en estrella de finanzas



Cada hecho se puede cortar por cualquier dimensión: ventas por mes, por cliente, por producto, o cualquier combinación.

Sobre este modelo se apoya la **tabla de mapeo contable-analítico** —la que traduce cada cuenta del ERP al rubro que necesita el análisis financiero— y la **capa semántica**, que define una única vez, versionada y documentada, qué significa cada métrica. Así, "margen bruto" o "capital invertido" significan exactamente lo mismo en el modelo, en el tablero y en el informe. Sin esa capa, cada área calcula distinto y nadie concilia.

La consistencia de las dimensiones conformadas es lo que permite que toda la organización hable el mismo idioma de datos. Una dimensión "cliente" compartida vale más que diez tableros aislados.

— **Ralph Kimball.** *The Data Warehouse Toolkit*

12 El panorama de ERPs de la PyME argentina

Cambian los nombres de las tablas, no los conceptos. Conocer el mapa de los sistemas más difundidos permite trasladar el mismo patrón de extracción a cualquiera.

Sistemas y su acceso a datos

ERP	Perfil	Vías de acceso
Finnegans	Nube, PyME-media argentina	API REST / OData
Tango / Bejerman	Amplia base instalada local	SQL directo / exportaciones
SAP Business One	Media-grande	SQL / Service Layer (OData)

ERP	Perfil	Vías de acceso
Odoo	Open source, flexible	API XML-RPC / SQL
Acumatica	Nube	API REST
Desarrollo propio	Variable	SQL directo

Siempre hay un maestro de artículos, uno de clientes, un libro de ventas, uno de compras y un mayor contable. El patrón de trabajo se aprende una vez sobre uno y se traslada al resto.

La arquitectura funcional de cualquiera de ellos se corresponde punto por punto con las líneas del estado de resultados y del balance: el módulo de ventas alimenta los ingresos, el de compras y stock el costo de mercadería vendida, el de tesorería la caja, el de cuentas corrientes los créditos y las deudas. Leer ese mapa es el primer paso para saber de dónde sale cada peso.

13 Calidad del dato: perfilar y conciliar

Un dato extraído no es un dato confiable. La capa de calidad es la que separa un tablero que informa de uno que engaña.

- **Perfilado (profiling):** caracterizar cada campo —valores atípicos, faltantes, rangos, formatos— antes de usarlo. Un precio negativo o una fecha imposible se detectan acá, no en el informe final.
- **Integridad referencial:** verificar que cada movimiento apunte a un cliente, un artículo y una cuenta existentes. Los "huérfanos" son errores que se propagan.
- **Conciliación con el balance publicado:** la prueba de veracidad definitiva. Si la suma de lo extraído no cierra contra el estado publicado, todo lo que se construya encima hereda ese error.
- **Pruebas automatizadas:** los controles de calidad se codifican y corren en cada actualización, no se hacen a ojo una sola vez.

La calidad de datos no es un proyecto que se termina: es una disciplina continua. Un pipeline sin controles de calidad automatizados es una bomba de tiempo que explotará en el peor momento —normalmente frente al directorio—.

— Joe Reis & Matt Housley. *Fundamentals of Data Engineering*

14 Gobierno, seguridad y confidencialidad del dato

El acceso al dato financiero es un privilegio que se gobierna. En la empresa familiar, además, la confidencialidad es una condición del vínculo.

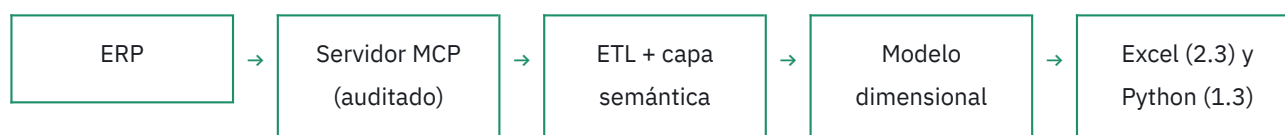
- **Menor privilegio:** cada rol recibe solo el acceso que necesita para su tarea. El servidor MCP de sólo lectura es la encarnación de este principio.
- **Anonimización:** los datos sensibles se enmascaran cuando salen del perímetro (por ejemplo, para el repositorio público del laboratorio, con magnitudes convertidas a índices de base cien).
- **Registro de auditoría:** cada acceso queda registrado —quién, qué, cuándo—, lo que permite reconstruir cualquier consulta y detectar usos indebidos.
- **Marco legal:** la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, más las cláusulas de confidencialidad, continuidad y resguardo del convenio con la empresa.

IDEA CLAVE En la Maestría esto no es teórico: el Trabajo Final se desarrolla bajo convenio de confidencialidad entre la empresa, el maestrando y la Universidad, y su versión pública se anonimiza —identidades sustituidas y magnitudes convertidas a índices de base cien preservando las proporciones reales—. El gobierno del dato es la condición que hace posible trabajar con empresas reales.

15 El circuito completo, de punta a punta

Todo lo anterior se integra en un circuito reproducible que un tercero puede correr y auditar. Ese circuito es el entregable real de la asignatura.

El flujo del dato trazable



Motores de cálculo, tableros y agentes obtienen el mismo dato por la misma vía. La trazabilidad sobrevive al pasaje del sistema de gestión a la hoja de cálculo.

La prueba de que el circuito funciona es la **verificación cruzada**: el mismo número —digamos, el capital de trabajo— debe dar igual calculado en el Excel de matrices dinámicas (asignatura 2.3) y en el motor de Python (asignatura 1.3), ambos alimentados por la misma capa semántica sobre el mismo servidor MCP. Si difieren, hay un error que la arquitectura permite localizar exactamente, porque cada número es trazable hasta la llamada que lo originó.

La reproducibilidad no es un lujo: es la condición para que un resultado sea confiable. Un análisis que no se puede volver a correr, paso a paso, contra la misma fuente, es una opinión, no un hallazgo.

— **Especificación MCP (Anthropic).** *Model Context Protocol*

Voces de referencia

El modelo dimensional —hechos y dimensiones— existe para que las preguntas del negocio se respondan rápido y sin ambigüedad. La normalización extrema sirve a la transacción; el análisis necesita otra forma.

— **Ralph Kimball.** *The Data Warehouse Toolkit*

El ciclo de vida de la ingeniería de datos —generación, ingesta, transformación, servicio— se sostiene sobre corrientes transversales: seguridad, gestión de datos, DataOps y gobernanza.

— **Joe Reis & Matt Housley.** *Fundamentals of Data Engineering*

Un estándar abierto de conexión reemplaza a la maraña de conectores a medida: herramientas, recursos e indicaciones con contrato explícito, descubribles y gobernados.

— **Especificación MCP (Anthropic).** *Model Context Protocol, 2024–2026*

CASO PRÁCTICO

Del ERP al estado analítico, con trazabilidad

Maderas del Litoral S.A. — datos de gestión sobre ERP

La contadora de Maderas del Litoral arma los estados a mano, exportando planillas del ERP y pegándolas en una hoja madre. Nadie puede reconstruir de dónde salió cada número, y cada cierre depende de que ella esté disponible.

El encargo del área de sistemas y del consultor: diseñar un servidor MCP de sólo lectura sobre el ERP que exponga las seis herramientas nucleares (ventas, compras, stock, CxC, CxP y mayor), construir la tabla de mapeo contable- analítico y demostrar la trazabilidad conciliando la suma de lo extraído contra el balance publicado.

El entregable no es un informe: es un circuito reproducible que un tercero pueda correr y auditar.

Cuentas del ERP extraídas y su rubro analítico (miles de \$)

Cuenta ERP	Saldo	Rubro analítico
Caja	380	Disponibilidades
Banco cuenta corriente	220	Disponibilidades
Deudores por ventas	2.800	Créditos por ventas
Documentos a cobrar	300	Créditos por ventas
Mercaderías	2.600	Bienes de cambio
Rodados	480	Bienes de uso
Maquinaria	420	Bienes de uso
Proveedores	1.900	Deudas comerciales
Préstamos bancarios	4.200	Deudas financieras
Cheques de pago diferido	2.300	Deudas financieras

Consigna

1. ¿Qué seis herramientas MCP expondría el servidor y con qué contrato (parámetros y respuesta) cada una?
2. ¿La suma de lo extraído por rubro analítico concilia con el balance publicado? ¿Dónde aparece la diferencia?
3. ¿Qué política de sólo lectura, versionado y auditoría garantiza la trazabilidad del circuito?
4. ¿Cómo se conecta esta capa con el modelo Excel de la asignatura 2.3 y con el estado analítico de la 1.1?

Metodología de resolución

1 Mapear (contable → analítico)

Asignar cada cuenta del ERP a su rubro analítico con una tabla de mapeo única y versionada.

2 Definir el contrato MCP

Seis herramientas de sólo lectura, con esquema de entrada/salida y granularidad específica (nada de “devolver todo”).

Conciliar

3 Sumar lo extraído por rubro y compararlo contra el saldo del balance publicado; marcar los desvíos.

4 Gobernar

Menor privilegio, credenciales fuera del código, registro de auditoría de cada llamada.

5 Publicar

Entregar el circuito reproducible que alimenta motores, tableros y el modelo de la 2.3.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

Conciliar la extracción del ERP con el balance

Se extraen del ERP tres rubros vía el servidor MCP y se comparan con el balance publicado. El área contable quiere saber si la extracción es fiel o si hay que revisar el mapeo.

Extracción vs. balance (miles de \$)

Rubro analítico	Suma desde el ERP	Saldo del balance
Disponibilidades (caja 300 + banco 200)	500	500
Créditos por ventas	1.800	1.860
Bienes de cambio	1.200	1.200

Consigna

1. ¿Cuál es el total extraído y el total del balance?
2. ¿Concilia la extracción? ¿Dónde está la diferencia?
3. ¿Qué habría que revisar antes de construir sobre estos datos?

Solución

Total extraído = $500 + 1.800 + 1.200 = \mathbf{3.500}$. Total balance = $500 + 1.860 + 1.200 = \mathbf{3.560}$.

DIFERENCIA

$$\text{Diferencia} = 3.500 - 3.560 = - 60$$

La diferencia está íntegramente en Créditos por ventas (1.800 vs 1.860).

IDEA CLAVE La extracción **no concilia** por 60 en Créditos por ventas: probablemente una cuenta mal mapeada o un saldo aún no depurado (una previsión o un documento a cobrar fuera del alcance). Hasta resolver ese desvío, no se debe construir el estado analítico sobre estos datos — la conciliación es la prueba de veracidad de la capa de datos.

Bibliografía nuclear

- Kimball, R. & Ross, M. — *The Data Warehouse Toolkit*
- Reis, J. & Housley, M. — *Fundamentals of Data Engineering*
- Anthropic — *Model Context Protocol* (especificación 2024–2026)
- Gadatsch, A. — *Business Process Management*
- Rossi, J. P. — *Analítica Avanzada con Microsoft Excel para el CFO Actual*
- Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (Argentina)